

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG NGHỆ SỐ VÀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

CHỦ ĐỀ 5

Sáng tạo nội dung số: Lập kế hoạch và sản xuất

 Khoa Công nghệ Thông tin

 Mã học phần: IT0.007.3 | Số tín chỉ: 03 (60 tiết)

 Giảng viên: Bộ môn Khoa học Máy tính và trí tuệ nhân tạo



Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội - Hà Nội, 2026

Slide Bài giảng - UTC

1

Mục tiêu bài học

Nhớ / Hiểu

Trình bày được quy trình phát triển nội dung số, khung phân tích đối tượng và 5 tiêu chí chất lượng nội dung.

Áp dụng

Lập kế hoạch và sản xuất được 1 nội dung số cụ thể; dùng AI để hỗ trợ tạo báo cáo bài tập lớn.

Phân tích

Phân tích một sản phẩm nội dung thất bại để chỉ ra sai ở khâu nào; so sánh hiệu quả các định dạng nội dung khác nhau.

Cuối buổi học, sinh viên có thể tự tạo bản nháp slide báo cáo cho bài tập lớn của chính học phần này.

2

CHỦ ĐỀ 5. SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Khái niệm nội dung số

Định nghĩa: Nội dung số là thông tin được tạo ra, lưu trữ và truyền tải dưới dạng dữ liệu số: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, bài trình chiếu.



Khoa CNTT - Đại học Giao thông Vận tải

Slide 03

3

CHỦ ĐỀ 5. SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Quy trình 4 Bước Phát triển Nội dung số

Từ ý tưởng đến giá trị thực tế

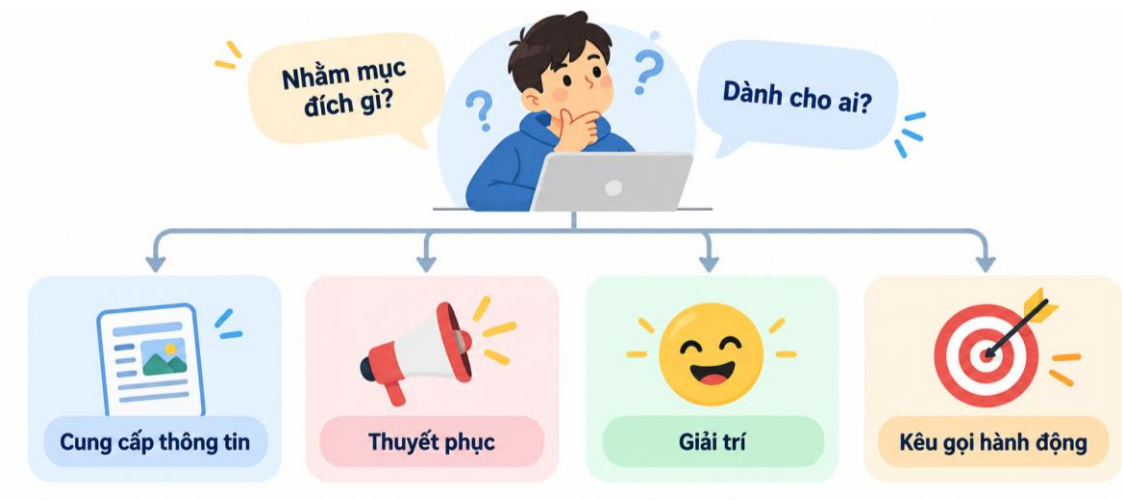


Khoa CNTT - Đại học Giao thông Vận tải

Slide 04

4

Xác định mục tiêu và đối tượng tiếp nhận



Khung phân tích đối tượng tiếp nhận

AI LÀ ĐỐI TƯỢNG? Độ tuổi, trình độ, vai trò (giảng viên, sinh viên, phụ huynh...)	NHU CẦU, MỐI QUAN TÂM? Vấn đề họ muốn xem thấy rõ, tiêu chí đánh giá nội dung
KÊNH TIẾP CẬN? Trình chiếu trực tiếp trên lớp hay nộp file để đọc lại	MONG ĐỢI VỀ HÌNH THỨC? Ngắn gọn hay chi tiết, có sơ đồ minh họa hay chỉ chữ

CHỦ ĐỀ 5. SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Ví dụ: Nội dung tuyển thành viên CLB Tin học SFIT

🦉 OWLIE ĐANG ĐI TÌM GEN 10!

Mình không tìm những người đã giỏi sẵn.
Mình tìm những người muốn học hỏi, muốn thử điều mới và muốn tạo ra điều gì đó cùng nhau.

- Có thể bạn yêu thích Công nghệ 🖥️
- Có thể bạn thích Truyền thông 📢
- Có thể bạn khéo léo với những con số, những kế hoạch 📊
- Có thể bạn thích kết nối với mọi người 🤝
- Hoặc đơn giản là bạn đang muốn tìm một nơi để thuộc về?

Không sao cả.
Bởi mình tin rằng, mỗi người đều có một điều đặc biệt để mang đến cho SFIT.
Và biết đâu, câu chuyện của bạn chính là mảnh ghép mà SFIT đang tìm kiếm.

Owlle sẽ cùng bạn đồng hành qua những ngày đầu còn bỡ ngỡ.
Cùng bạn học những điều mới.
Cùng bạn tham gia những hoạt động đầu tiên.
Cùng bạn viết code hay thức khuya chỉ để fix 1 dòng bug.

Và rồi một ngày, chúng ta sẽ cùng nhìn lại và nhận ra:
"À, hóa ra mình đã trưởng thành nhiều đến thế ở SFIT." 🍀

10 năm trước, SFIT bắt đầu một hành trình.
10 năm sau, OWLIE xuất hiện để mở ra một chương mới.
Nhưng mình không muốn viết chương mới ấy một mình.
Mình muốn có bạn!

Khoa CNTT - Đại học Giao thông Vận tải



Nguồn: FB CLB Tin Học Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải – SFIT-2026

Slide 07

7

HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TRÊN LỚP

Phân tích tình huống: Nội dung không đúng đối tượng

🔍 Phân tích tình huống

Một nhóm sinh viên UTC báo cáo đề án 'Ứng dụng IoT giám sát cầu' trước hội đồng gồm cả giảng viên chuyên ngành CNTT lẫn đại diện doanh nghiệp GTVT không chuyên kỹ thuật. Nhóm dùng toàn bộ 15 slide chỉ chứa công thức toán và thuật ngữ chuyên sâu, không có sơ đồ minh họa hay ứng dụng thực tế. Hội đồng doanh nghiệp cho biết 'không hiểu nội dung đang trình bày'.

- a) Phân tích: nhóm đã bỏ qua bước nào trong quy trình 4 bước? Áp dụng khung 4 câu hỏi để chỉ ra vấn đề cụ thể.
- b) Đề xuất: nên điều chỉnh nội dung slide như thế nào để phù hợp với cả 2 nhóm đối tượng trong hội đồng?

Khoa CNTT - Đại học Giao thông Vận tải

Slide 08

8

Lập kế hoạch và lựa chọn định dạng nội dung

Lựa chọn định dạng nội dung

- Định dạng quyết định cách thông tin được truyền tải
- Cần cân nhắc: mục đích, đối tượng, kênh tiếp cận, thời gian sản xuất, kỹ năng của nhóm.
- Có thể kết hợp nhiều định dạng trong cùng một sản phẩm

Lập kế hoạch

- Lập dàn ý chi tiết, phân bổ thời gian từng công đoạn (nghiên cứu, soạn thảo, thiết kế, hoàn thiện)
- Danh sách công cụ cần sử dụng và tài liệu cần chuẩn bị.
- Phân công vai trò thành viên (nếu làm nhóm): người viết nội dung, người thiết kế, người kiểm tra.
- Lịch trình rõ ràng với các mốc kiểm tra chất lượng

Lựa chọn định dạng nội dung theo mục đích

Định dạng	Ưu điểm nổi bật	Phù hợp với	Hạn chế
Văn bản (báo cáo)	Dễ tra cứu, trình bày chi tiết, chi phí thấp	Báo cáo đồ án nộp lưu trữ, tài liệu tham khảo	Kém trực quan, người đọc dễ nản nếu quá dài.
Bài trình chiếu (slide)	Cấu trúc rõ ràng, hỗ trợ thuyết trình trực tiếp	Bảo vệ đồ án, báo cáo trước hội đồng/lớp	Không thể tự giải thích đầy đủ nếu thiếu người nói.
Infographic /Sơ đồ	Truyền tải nhanh, trực quan	Tóm tắt số liệu, quy trình kỹ thuật	Không chứa được khối lượng dữ liệu phân tích sâu.
Video ngắn	Thu hút, minh họa thao tác thực tế	Giới thiệu mô hình, demo sản phẩm	Tốn thời gian quay dựng, đòi hỏi kỹ thuật cao.

Phân tích: So sánh hiệu quả hai định dạng



Phân tích tình huống

Cùng một nội dung "Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của hành khách xe buýt tuyến 32", một nhóm trình bày dưới dạng báo cáo văn bản 10 trang đầy chữ, một nhóm khác trình bày dưới dạng 1 slide duy nhất với biểu đồ cột so sánh 5 tiêu chí hài lòng.

- a) So sánh: với mục đích thuyết trình 5 phút trước lớp, định dạng nào truyền tải hiệu quả hơn? Vì sao?
- b) Đánh giá: nếu mục đích là làm tài liệu tham khảo nộp cho phòng quản lý vận tải, lựa chọn có thay đổi không?

Năm tiêu chí đánh giá chất lượng nội dung số

Tiêu chí	Mô tả
Chính xác	Thông tin có căn cứ, đã kiểm chứng (áp dụng CRAAP/SIFT ở Chủ đề 3)
Rõ ràng, mạch lạc	Cấu trúc logic, một thông điệp chính xuyên suốt
Phù hợp đối tượng	Ngôn ngữ, độ khó, độ dài tương thích đối tượng đã phân tích
Thẩm mỹ, chuyên nghiệp	Trình bày gọn gàng, nhất quán, không lỗi chính tả
Hợp pháp, có đạo đức	Tuân thủ bản quyền, không xâm phạm quyền riêng tư

CHỦ ĐỀ 5. SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Bảng kiểm nhanh trước khi xuất bản

- 1 Mọi số liệu, thông tin đã được kiểm chứng qua ít nhất 1 nguồn đáng tin cậy chưa?
- 2 Nội dung có một thông điệp chính rõ ràng, nắm được ngay từ lần tiếp cận đầu tiên?
- 3 Ngôn ngữ, độ dài đã phù hợp với đối tượng đã xác định chưa?
- 4 Mọi hình ảnh, số liệu từ nguồn khác đã được ghi công/trích dẫn đúng quy định chưa?

HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TRÊN LỚP

Phân tích: Sản phẩm nội dung chưa đạt yêu cầu



Phân tích tình huống

Một nhóm nộp báo cáo bài tập lớn bị giảng viên chấm điểm thấp dù nội dung kỹ thuật đúng, với nhận xét: "số liệu không rõ nguồn, font chữ không nhất quán giữa các phần do 3 người viết riêng, và có đoạn dài 2 trang chỉ toàn công thức không giải thích".

- a) Phân tích: báo cáo này vi phạm những tiêu chí nào trong 5 tiêu chí chất lượng đã học? Chỉ rõ từng tiêu chí.
- b) Đề xuất: nhóm nên làm gì ở bước nào trong quy trình 4 bước để tránh lặp lại lỗi này ở bài tập lớn tiếp theo?

CHỦ ĐỀ 5. SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Đa dạng hóa công cụ AI hỗ trợ soạn thảo văn bản



Khoa CNTT - Đại học Giao thông Vận tải

Slide 15

15

CHỦ ĐỀ 5. SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Ví dụ: Dùng Claude soạn giấy xin phép nghỉ học

Yêu cầu gửi Claude:

Bạn hãy đóng vai một sinh viên lớp CNTT-K67, Trường Đại học Giao thông Vận tải. Hãy viết đơn xin phép nghỉ học buổi Chủ đề 6 môn Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo vào ngày [ngày/tháng], lý do khám sức khỏe định kỳ. Trình bày đúng thể thức đơn từ hành chính: có kính gửi, nội dung xin phép, cam kết tự bổ sung bài học, và lời cảm ơn kết thúc.

- ✅ **Lưu ý:** Vẫn cần điền đúng thông tin cá nhân thật (họ tên, MSV, ngày cụ thể) và đọc lại trước khi gửi — AI chỉ hỗ trợ khung văn bản, không thay thế trách nhiệm cá nhân.

Khoa CNTT - Đại học Giao thông Vận tải

Slide 16

16

CHỦ ĐỀ 5. SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Công cụ hỗ trợ sáng tạo nội dung phổ biến



Khoa CNTT - Đại học Giao thông Vận tải

Slide 17

17

CHỦ ĐỀ 5. SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Ví dụ: Dùng AI hỗ trợ tạo slide tuyên truyền bảo vệ môi trường

- Ý tưởng:** Kết hợp nhiều loại công cụ AI: (1) công cụ tổng hợp tài liệu thành dàn ý có cấu trúc — NotebookLM; (2) công cụ chuyển dàn ý thành slide trực quan.
- Công cụ tạo slide hiện có:** "ChatGPT for PowerPoint" (tính năng tích hợp trực tiếp vào PowerPoint, tạo/sửa slide bằng lệnh mô tả) hoặc các công cụ tương tự như Gemini, Canva, Claude.



Slide tạo từ ChatGPT+Canva



Slide tạo từ Gemini



Slide tạo từ Claude

Khoa CNTT - Đại học Giao thông Vận tải

Slide 18

18

CHỦ ĐỀ 5. SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ



CHỦ ĐỀ 5. SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Khung viết Prompt hiệu quả (R-C-T-C-O)



Ví dụ: *Bạn là chuyên gia truyền thông giáo dục đặc biệt am hiểu về lĩnh vực môi trường. Hãy tạo bài trình chiếu 10 slide tuyên truyền bảo vệ môi trường dành cho toàn thể sinh viên. Nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, có tính truyền cảm hứng. Sử dụng tông màu xanh lá và trắng, nhiều hình ảnh minh họa. Tự tạo nội dung và script sau đó gửi tôi bản pptx hoàn chỉnh.*

CHỦ ĐỀ 5. SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Kỹ thuật Prompt nâng cao

-  **Zero-shot:** Đặt câu hỏi trực tiếp không kèm ví dụ. Phù hợp tác vụ định nghĩa, tra cứu nhanh.
-  **Few-shot:** Cung cấp 1-2 ví dụ mẫu chuẩn (input & output) để AI bắt chước chính xác phong cách.
-  **Chain-of-Thought (CoT):** Thêm câu lệnh thần kỳ: *"Hãy suy luận và giải quyết từng bước một cách có căn cứ"*.
→ Giảm 70% lỗi sai trong các bài toán tính toán kỹ thuật, tải trọng cầu đường!

THỰC HÀNH NHANH TẠI LỚP

Thực hành nhanh: tạo bản nháp slide báo cáo

 Yêu cầu:

Áp dụng quy trình 5 bước vừa học, thử tạo 1 dàn ý và bản nháp slide (5-8 slide) cho 1 chủ đề bạn đang quan tâm trong học phần này. So sánh bản nháp AI tạo ra với 5 tiêu chí chất lượng, ghi chú những điểm cần biên tập lại.

TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ 5

Các điểm cốt lõi sinh viên cần ghi nhớ

- ✔ Quy trình 4 bước: xác định mục tiêu/đối tượng → lập kế hoạch/định dạng → sản xuất → xuất bản/đánh giá.
- ✔ Khung 4 câu hỏi giúp phân tích đúng đối tượng tiếp nhận trước khi bắt tay sản xuất nội dung.
- ✔ 5 tiêu chí chất lượng: chính xác, mạch lạc, phù hợp đối tượng, thẩm mỹ, hợp pháp - có đạo đức.
- ✔ Kết hợp NotebookLM (tổng hợp dàn ý) + ChatGPT for PowerPoint/Gamma (tạo slide) giúp rút ngắn thời gian làm báo cáo, nhưng vẫn cần biên tập lại theo tiêu chí chất lượng.

HỎI ĐÁP & THẮC MẮC (Q&A)

Cảm ơn các em sinh viên đã theo dõi buổi học!

📄 Chuẩn bị: Mang bản nháp slide đã tạo bằng AI đến buổi Bài tập Mô-đun 3 để cùng biên tập.

✉ Email hỗ trợ: bmkhmt@utc.edu.vn